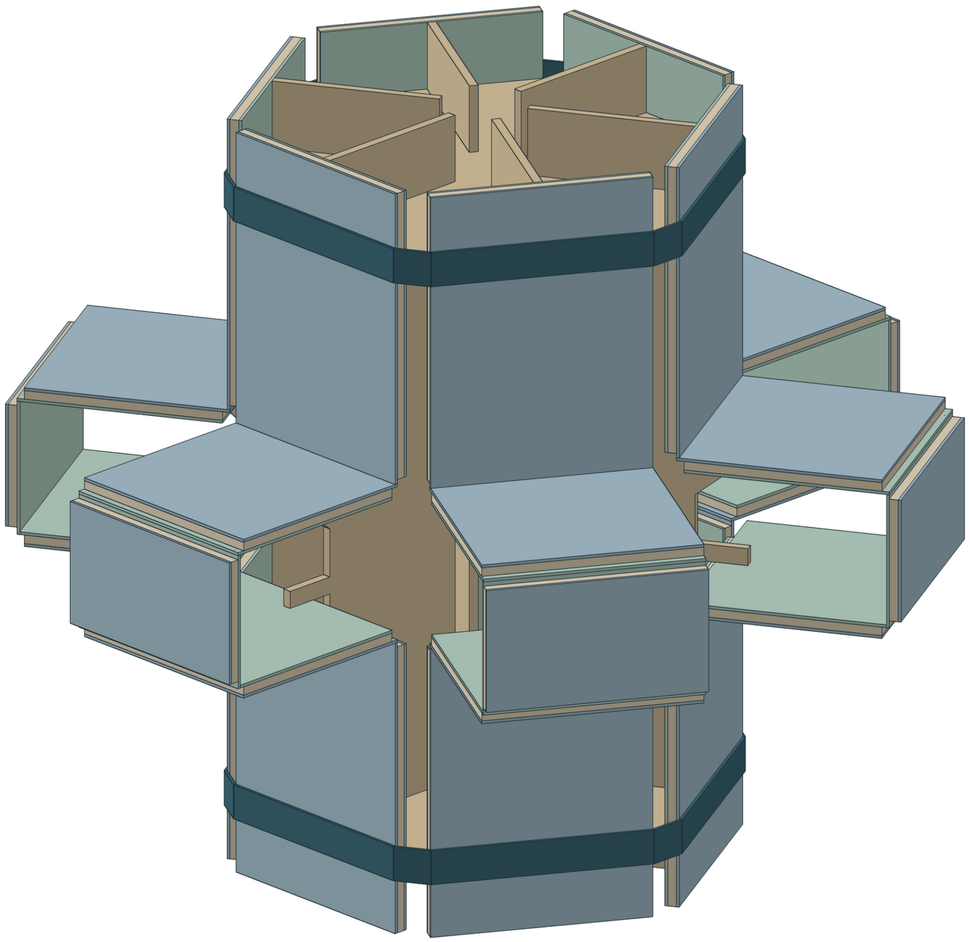
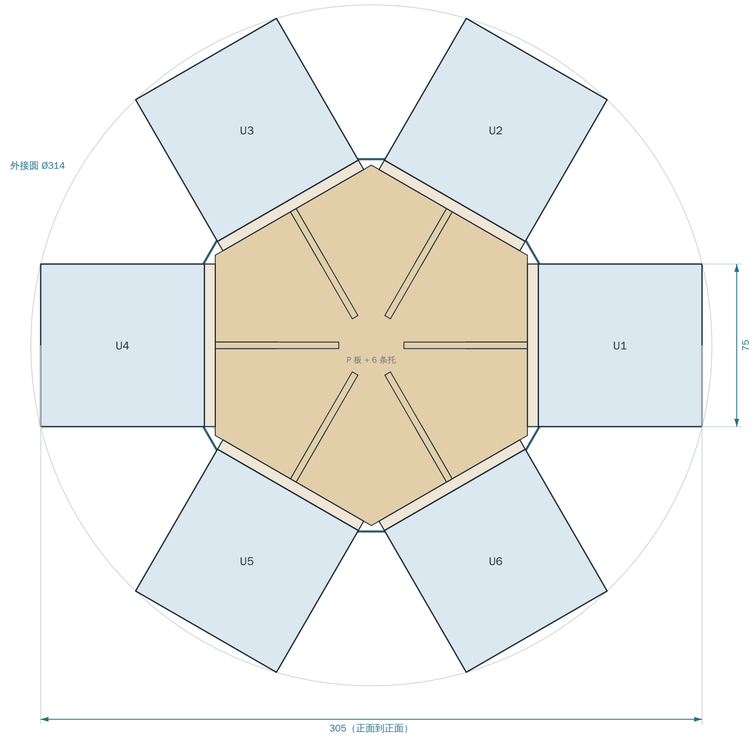
01 | 总览：六个 v3 单元竖着围成一圈，凹槽朝外翻成挑台

v3：箱子里只留一个小托。墙靠芯定住，托沿墙内侧立着，伸进箱子一个小三角托住台面、一个小台阶贴住底面。不用线。



轴测示意：深色窄带是两道箍带。中间一段的墙折成了箱子，所以箱子后面能看到芯（托与六边形板）。

平面 1:2（从上往下看）



关键尺寸	数值
整体外接圆	Ø314
总高（托）	263，单元 261
台面离桌	160.5
挑出（墙外表面起）	75.5
箱高（外）	56
单元两端距离	261（平铺 400）
托伸出墙外	三角 20 / 台阶 13
单元间缝	8.1 / 13.9

零件清单（木板 39 件，表皮 38 件）

编号	名称	尺寸 mm	数量	材料	说明
C1 / C5	端板	101 × 75	12	木板 3	无孔，与 v3 图纸相同
C2 / C4	台面 / 底面	67.5 × 75	12	木板 3	无孔
C3	正面	43 × 75	6	木板 3	无孔
R	托	263 × 82	6	木板 3	沿墙内侧立着，伸进箱子一个小三角、一个小台阶
P	六边形板	边心距 72	2	木板 3	每条边中点一条 3 宽的槽，接托
T	槽宽试件	70 × 20	1	木板 3	先切，定槽宽
A1 / A3	外表皮	173.5 × 75	12	表皮 1	无孔
A2	外表皮	43 × 75	6	表皮 1	无孔
B1 / B3	内表皮	101 × 75	12	表皮 1	无孔
B2	内表皮	188 × 75	6	表皮 1	无孔
S	箍带	12 × 546	2	表皮 1	搭接 20，长度现场收
—	胶				跟着表皮选，见第 07 页
—	纸胶带				装单元时临时贴住墙，上了箍带就撕掉

形状靠两样东西。一是芯：两块六边形板和六条托插成一个架子，每个单元的端板 C1、C5 贴在托的直边和板边上，两道箍带从外面压住。两端距离被定成 261，带子平铺是 400，多出来的 139 只能朝外折出去，往哪边折由铰链在哪一面连着决定，这就是 v3 交错分段的用处。

二是托伸进箱子的两小块：小三角托住台面，小台阶贴住底面，各点一点胶。墙定住以后台面一锁，整个箱子就定了。两小块都在靠墙的里角，箱子进深 70.5，小三角伸出墙外 20、小台阶 13。

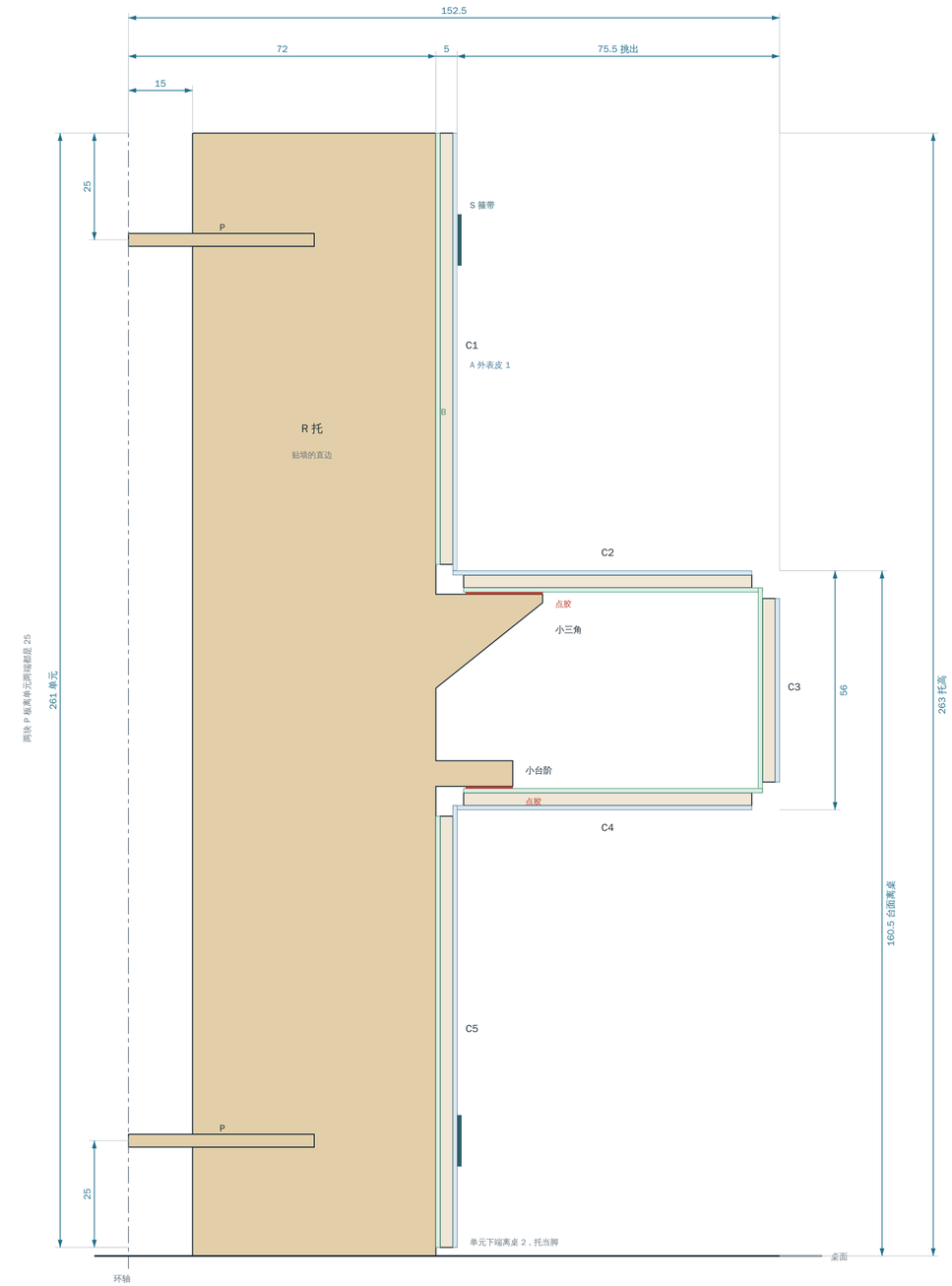
六个单元一样，静态，不做收缩。单元之间留缝：六边形边长 83.1，单元宽 75，内表面处缝 8.1，到方箱正面约 101。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

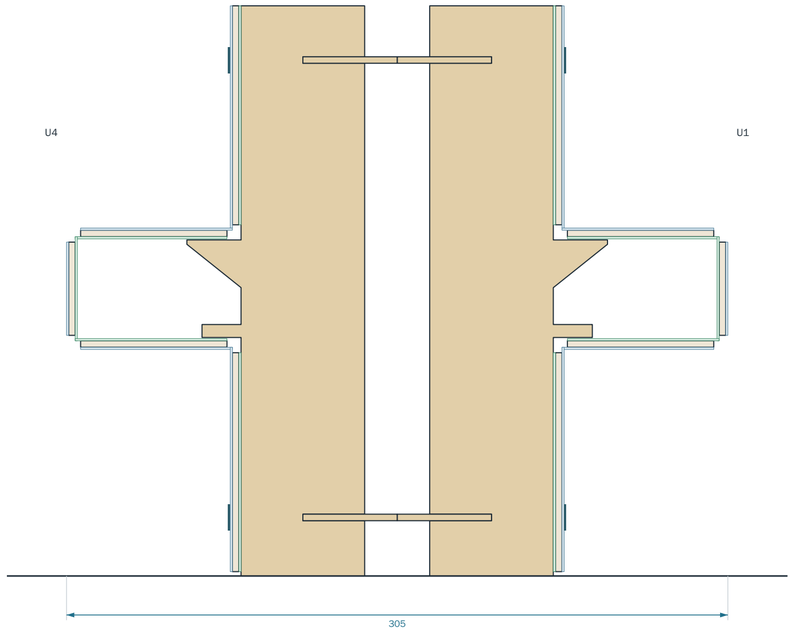
02 | 剖面：过板宽中线，1:1（托就在这个面上）

折后位置按理想铰点推算（每道缝绕凹侧表面、缝宽中点转 90°）。实物差 1–2 mm 时，以台面压在小三角上、台面水平为准。

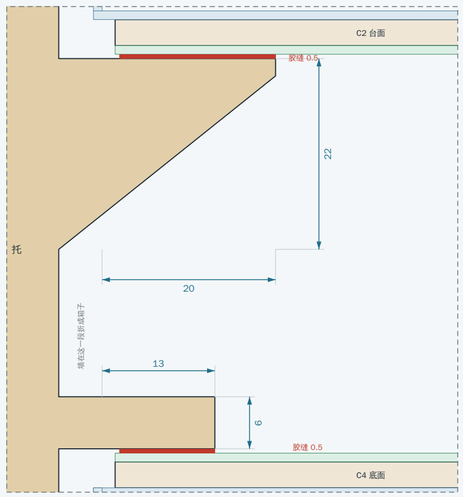
单元 U1 剖面 1:1



A–A 剖面 1:2（过 U1 与 U4）

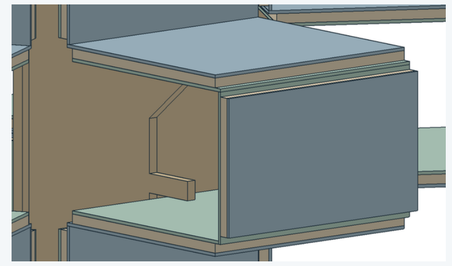


靠墙那一角 2:1

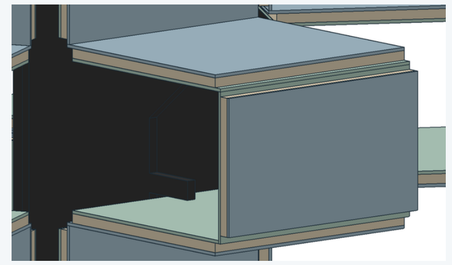


台面压在小三角上，往下垮时是压在托上，靠托本身就挡住；
胶只是不让它被碰得往上翘。小三角顶住台面 18.5，小台阶
贴住底面 11.5。两小块和表皮之间各留 0.5，点胶时填满。
单元顺着径向推进去：墙在小三角上面和小台阶下面都断开，
台面从小三角上面滑过，底面从小台阶下面滑过。

照片里看得到多少（平视，高 10°）



木本色：正对箱子侧面能看到里角的托和后面的芯



托和 P 板刷深色：读成箱子里的暗处

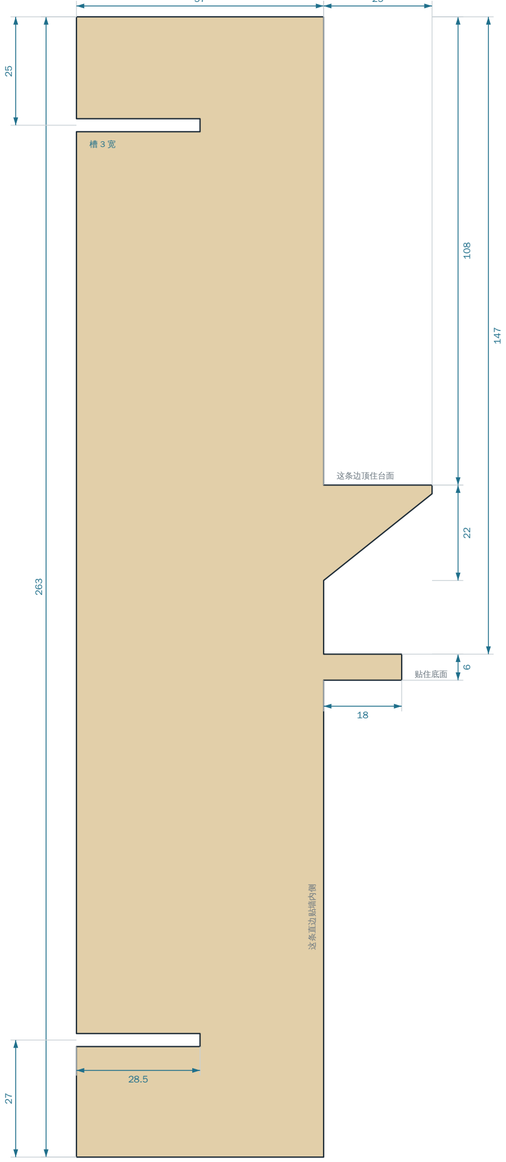
正面、上面、下面看不到托。墙在箱子这一段折出去了，
箱子后面本来就空着，能看到芯；刷深色两样一起藏。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

03 | 木板零件 1:1：3 mm 木板，共 39 件

建议 3 mm 桦木层板激光切。C1–C5 尺寸与 v3 图纸相同。不打孔。托 R 与六边形板 P 十字插接，槽宽按 T 试件定。

R 托 × 6



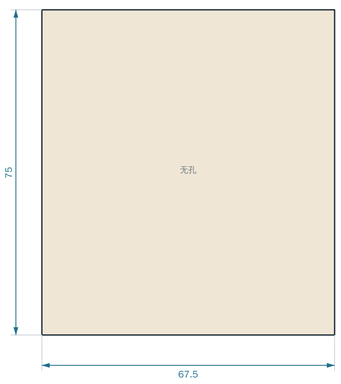
上端与单元齐平，下端比单元长 2，落桌

小三角的尖削平 2

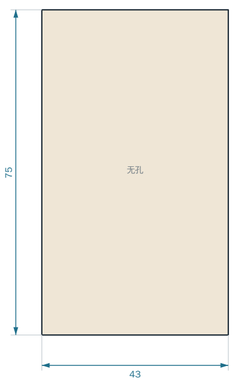
C1 / C5 × 12



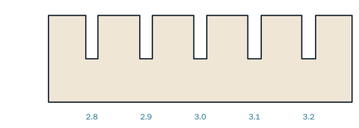
C2 / C4 × 12



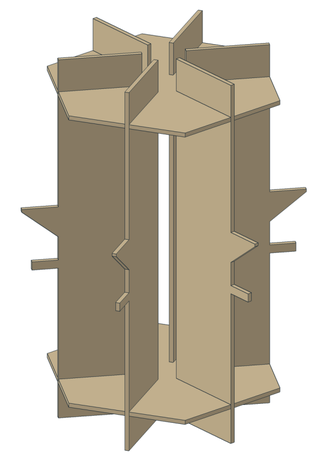
C3 × 6



T 槽宽试件 × 1（先切）

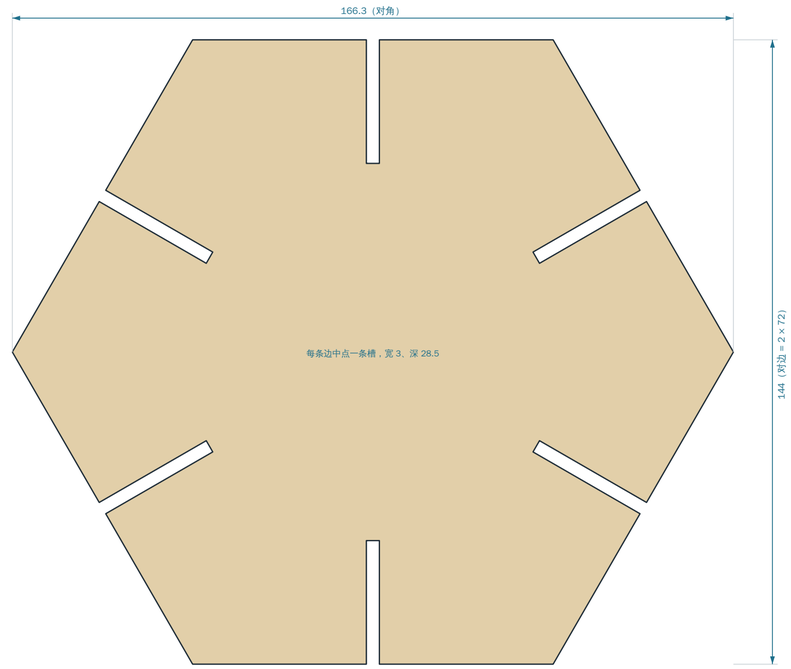


从左到右 2.8 / 2.9 / 3.0 / 3.1 / 3.2，槽深 10



插好以后的芯（轴测）：托顺着径向推进板上的槽，两条槽交叉咬住

P 六边形板 × 2（上下两块相同）



全部零件在同一种 3 mm 板上切。先切 T 槽宽试件，拿要用的木板去插，选插得进、不晃的那条槽，改 geom.py 的 SLOT 后重出两张木板文件。

托 R 与 P 板十字插接：托上的槽从内缘开到离环轴 43.5，板上的槽从板边开到同一处，两条槽各占一半，交叉咬住。

托的直边、P 板的六条边都在离环轴 72 处，单元的墙（B 表皮面）贴在这里。托的下端比单元长 2，托当脚，单元悬空。

C2 与 C4 是同一个零件，C1 与 C5 也是，都不打孔。托刷深色更不显（第 02 页），要刷在插接之前。

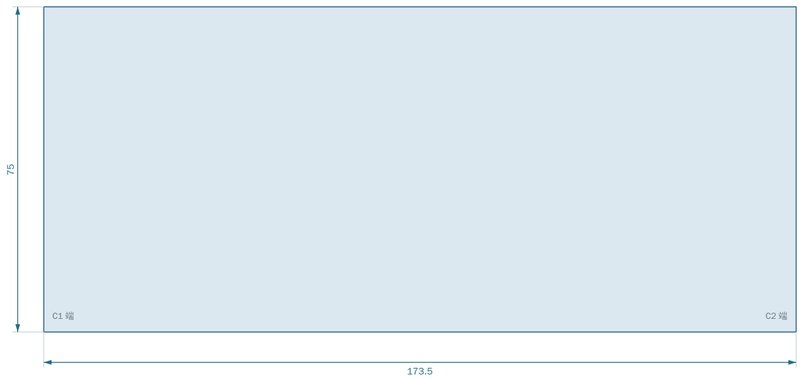
v1 的定型肋（肋舌是整个箱子内腔的形状）与 v2 的立杆、四块板、斜线都取消了。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

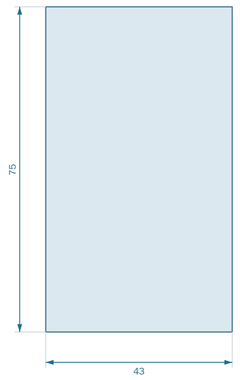
04 | 表皮零件 1:1：1 mm 表皮，共 38 件

分段与 v3 图纸相同，都不打孔；全部是 75 宽的矩形，可以先裁 75 宽长条再截断。

A1 / A3 × 12



A2 × 6

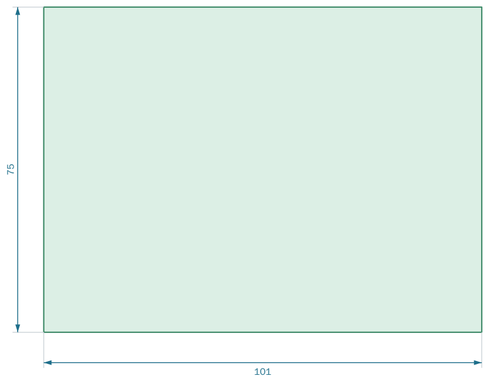


B2 × 6



A3 与 A1 是同一个零件，B3 与 B1 也是，掉个头即可。

B1 / B3 × 12

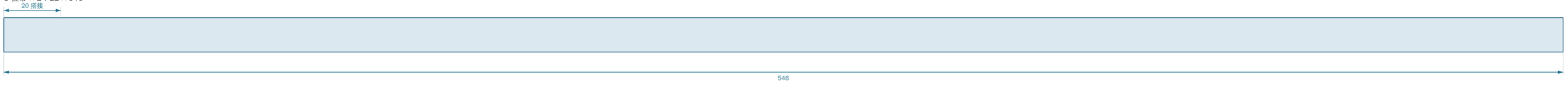


裁切

表皮零件都是 75 宽的矩形，不打孔，不一定要找切割厂。在整张 1 mm 片材上先划出 75 宽的长条（钢尺 + 美工刀，刀片常换），再按长度截断。一共要 75 宽长条约 4.7 m，S 箍带另裁两条 12 宽。

要用激光切，就用第 06 页的 skin 排版文件（1000 × 500）。含氯的橡胶（氯丁 CR、PVC 类）不能进激光机，下单前问清片材成分；硅胶片可以激光切，切口会有一层白色粉末，用湿布擦掉。

S 箍带 × 2：12 × 546



箍带在单元外表面上的一圈长 525.3，再加 20 搭接。用不含弹性的料时按此长度；用硅胶等弹性料时绕一圈收紧后再定搭接位置。

表皮选什么

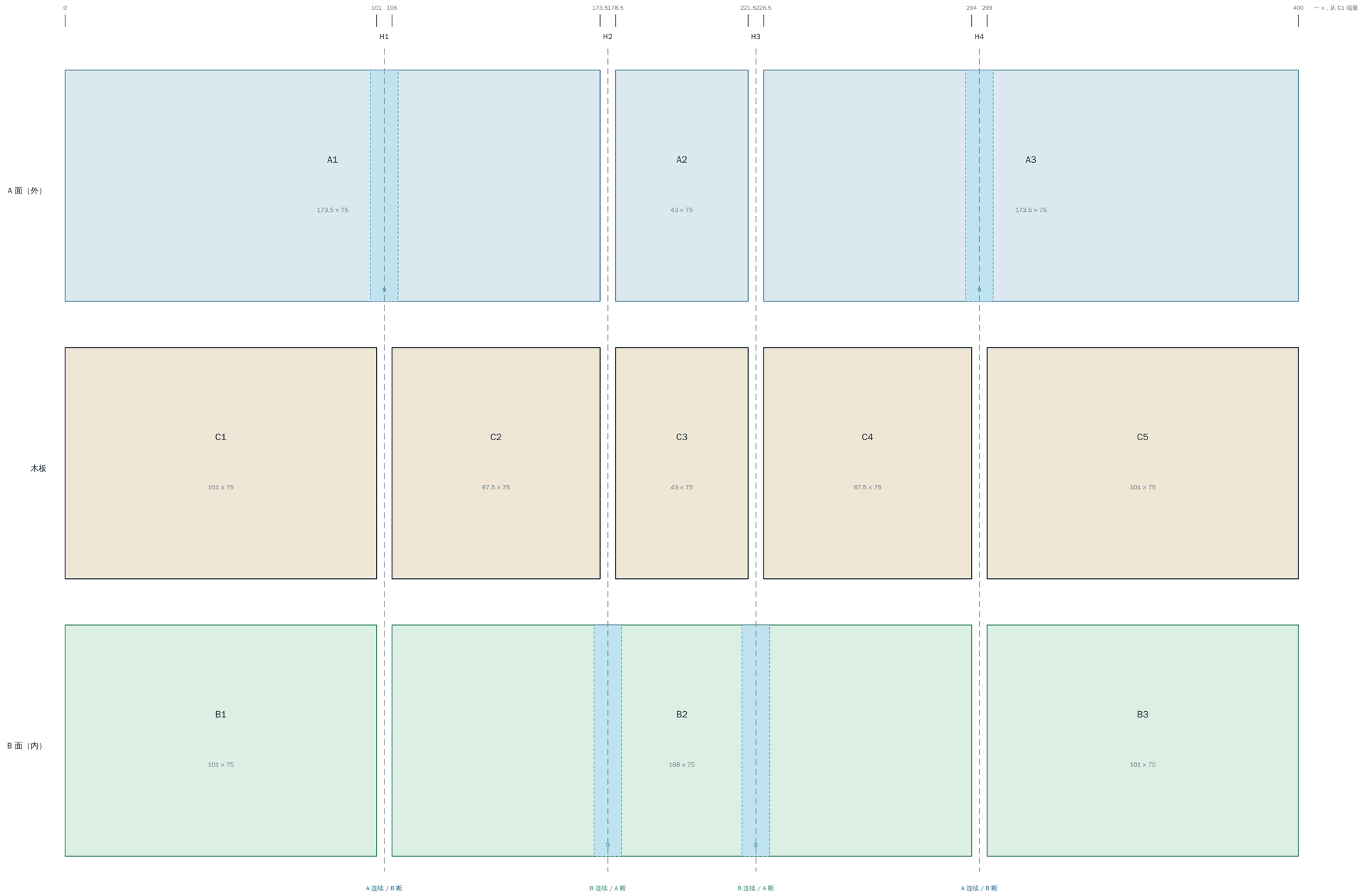
这个模型的形状由芯和托定住，表皮只需要弯过接缝。看起来是一层皮，不需要回弹。图纸按 1 mm 厚出，换 1 mm 的别的片材尺寸都不用改。

推荐 1 mm 硅胶片（食品级、邵氏硬度 40–50A），几乎没有气味，手感最接近橡胶。缺点是难粘，要用中性硅酮胶，先用边角料试粘。

最省事的是书皮布 / 装裱布：没有气味，剪刀和激光都能切，白乳胶就能粘，但没有弹性。几种材料的对比见第 07 页。

05 | 平铺叠层与胶合 1:1：一个单元的三层，可打印当胶合定位样板

三层都用同一个 x 坐标（C1 端为 0），A 面朝上看，B 层画在同一 x 上。跨缝连续的那一面每道缝留 9 mm 不涂胶。



胶合时先把五块板按 5 mm 间隙排进一个直尺夹具（两根直尺 + 5 mm 垫片），贴 A 面，翻过来贴 B 面。连续的那一面在缝两侧各退 2 mm 不涂胶，留出 5 + 2 + 2 = 9 mm 的自由弯折段；断开的那一面表皮端边与板端边齐平，不伸进缝里。表皮按自然长度贴，不预拉。

B2 贴在台面、正面、底面的箱内一侧，装好以后托顶着的就是它，所以托上的胶要能粘这种表皮（第 07 页）。

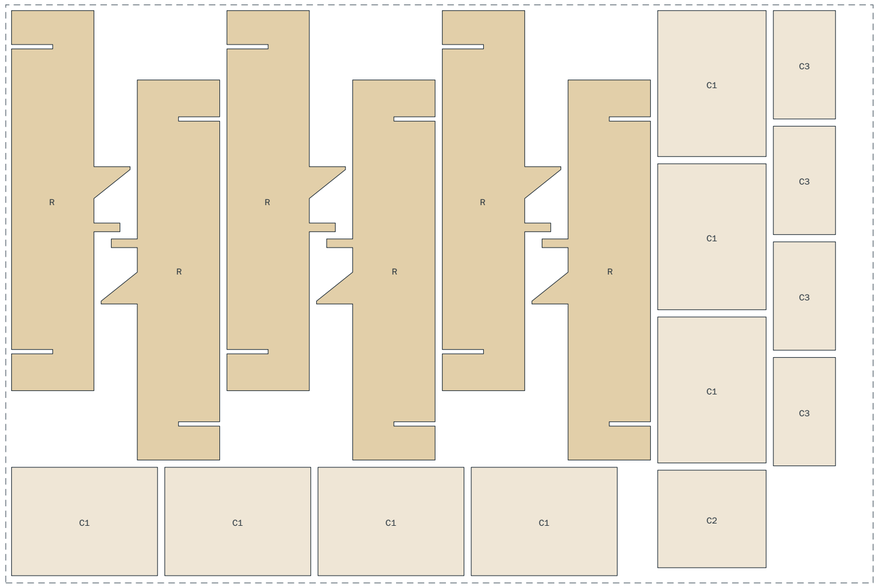
100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

06 | 切割排版 1:3：木板两张 600 × 400，表皮一张 1000 × 500

本页只是缩小示意；切割用同名 DXF / SVG（1:1，单位 mm，只有闭合轮廓）。零件间距 5，板边留 4。

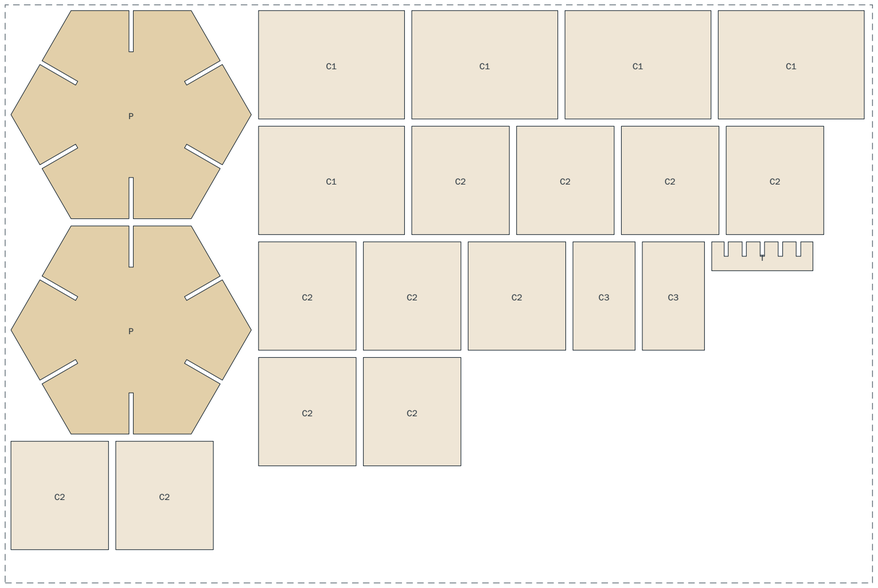
木板 A：R × 6，C1 × 7，C2 × 1，C3 × 4

wood_A.dxf / .svg



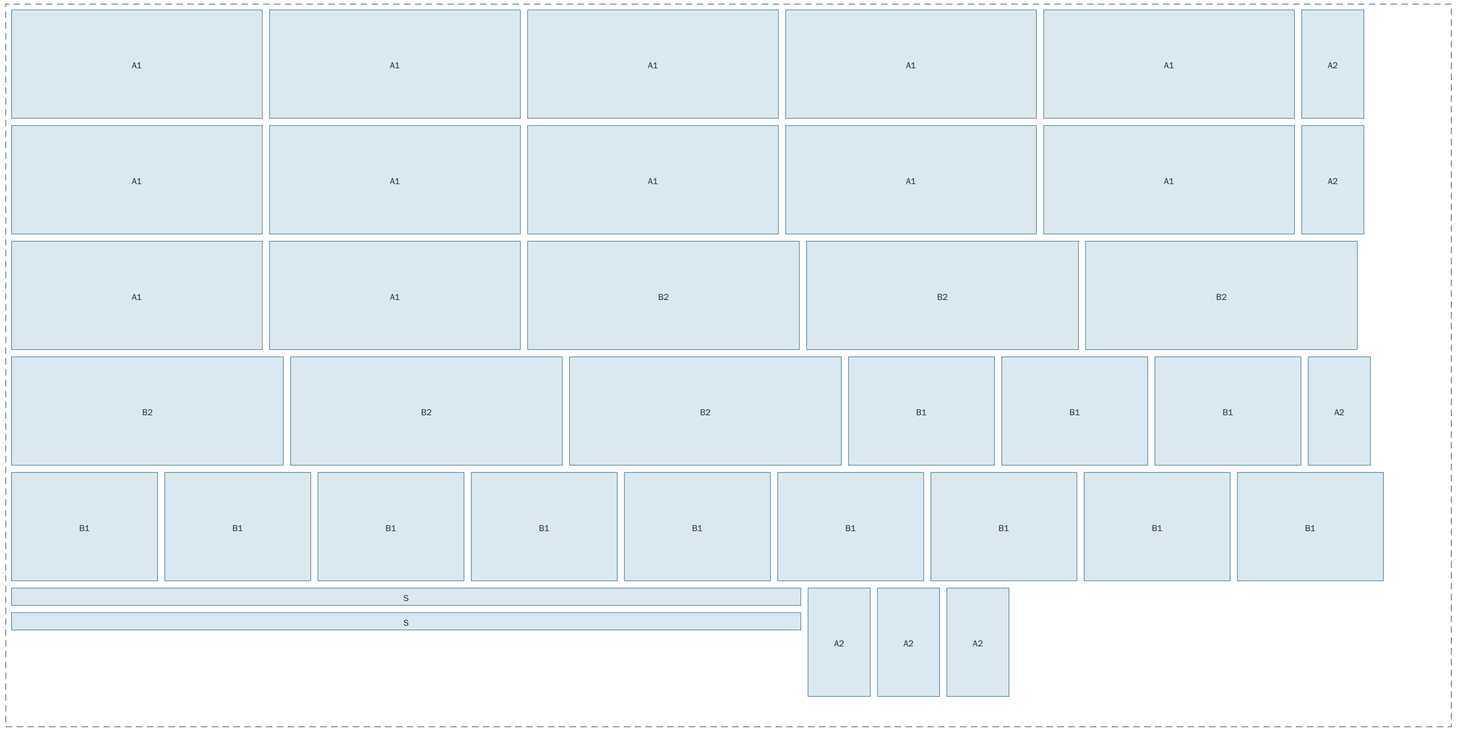
木板 B：P × 2，C1 × 5，C2 × 11，C3 × 2，T × 1

wood_B.dxf / .svg



表皮：A1 × 12，A2 × 6，B1 × 12，B2 × 6，S × 2

skin.dxf / .svg



下单时说明

1. 文件单位 mm，导入比例 1:1；先量一下 C1 长 101、T 试件宽 70，对上再切。
2. 只有红色闭合轮廓，全部切穿，没有雕刻，没有孔。
3. 两张木板同为 3 mm；表皮一张，材料见第 07 页。
4. 含氯材料（氯丁橡胶、PVC）不能激光切，提供片材成分让店里确认。
5. 先切 T 试件试槽宽，定了以后改 geom.py 的 SLOT，重出两张木板文件（托与 P 板上的槽都跟着变）。
6. 托 R 三对两两倒插，排在木板 A 上。

用量：木板 3 mm 600 × 400 两张；
表皮 1 mm 1000 × 500 一张（或 75 宽长条约 4.7 m 加两条 12 × 546）；胶一支；纸胶带一卷。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

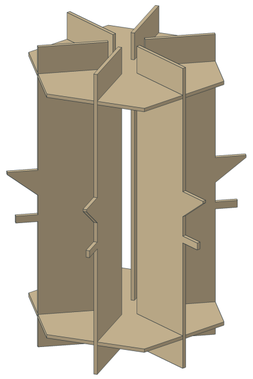
项目二 / 六单元环 · 静态演示模型

P2-SKIN-RING6-01 | 6 × P2-SKIN-01 v3 | 图纸 v3 | 2026-10-29

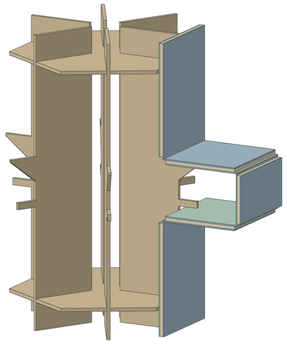
A2 594 × 420 mm / 单位 mm

07 | 装配顺序与表皮材料

先插芯，再把单元一个个顺着径向推上去，上箍带，最后从箱子侧面给托点胶。



芯：两块 P 板 + 六条托



推上一个单元

装配顺序

1. 切 T 槽宽试件，拿要用的木板去插，定槽宽，改 SLOT 重出木板文件。按第 06 页切两张木板、一张表皮。
2. 胶合六个单元（第 05 页）：A 面三片、B 面三片，缝里 9 mm 不涂胶。要刷深色的话，这时把托和 P 板刷好。
3. 插芯：两块 P 板平放，六条托槽口朝里，顺着径向推进板上的槽里，两条槽交叉咬住。托的直边与板边齐平，上端对齐。插好在交叉处点胶。
4. 装单元：把单元折成箱子，墙对着一条托，顺着径向推进去。台面 C2 从小三角上面滑过，底面 C4 从小台阶下面滑过，墙贴到托的直边和两块板的边上。台面落在小三角上，用纸胶带把墙临时贴在板边上。六个单元逐个装。
5. 上箍带：两条 S 带绕在两块板的高度（离单元两端各 25），收紧，搭接 20 粘住，撕掉纸胶带。
6. 点胶：从每个箱子的侧面，用牙签把胶送进小三角与台面之间、小台阶与底面之间的 0.5 缝里。胶跟着表皮选（下表），托顶着的是箱内那层 B 表皮。
7. 立起来：托的下端落桌，单元悬空 2。看一眼台面是否水平，不平就在胶干前把台面往小三角上压实。

托只管把箱子定住，不用拉、不用绑。形状不对时先看墙有没有贴紧托的直边，再看台面是否落在小三角上。

表皮材料对比（1 mm 厚，静态演示用）

材料	气味	怎么切	粘到木板上 / 托上	用在这个模型
原橡胶片	大	刀模 / 手工；含氯配方不能激光	万能胶（接触胶）	能用，味道问题不解决
硅胶片（推荐）	几乎没有	美工刀；可激光，切口有白粉	中性硅酮胶；难粘，先试粘	外观手感最接近橡胶，有弹性
书皮布 / 装裱布	没有	剪刀、激光	白乳胶	最省事，静态够用，没有弹性
EVA 片	轻微	美工刀；可激光	万能胶、热熔胶	便宜，偏软，看起来像泡沫
TPU 片	小	美工刀；不建议激光（受热分解产生氯化氢）	万能胶	有 3D 打印机可直接打

为什么这里可以换掉橡胶：
形状由芯和托定住，表皮不承担回弹，
所以只需要能弯折、能粘、没有味道。
以后要做"拉一下就成形"的实验，表皮要有弹性，
那时硅胶仍然能用，布和 EVA 就不行了。

硅胶片怎么买、怎么粘

买：搜"硅胶板 1mm 食品级"，选邵氏 40–50A、无味、透明或浅色；
尺寸 1000 × 500 一张够全部表皮和箍带。有的店能按 DXF 激光切或模切。

粘：硅胶表面能很低，普通万能胶、白乳胶、瞬干胶、热熔胶都粘不牢。
用单组分中性硅酮胶（中性玻璃胶），薄刮一层在木板上，贴上压平，
室温放一天。酸性玻璃胶固化时有醋味，选"中性"。
要更牢，在木板一侧先刷硅胶专用底涂剂再上胶。托上的点胶也用它。

先做试样：一块边角木板 + 一条硅胶，粘好放一天，
手撕不下来再批量做。粘不住就改用书皮布，图纸尺寸不变。

橡胶要继续用的话，买之前问清是不是氯丁 / 再生胶，
这两种味道最重；拆封后通风放几天，味道会淡一些。